

TP 3 : ETUDE DES ORGANES DEPRIMOGENES

Introduction :

L'objectif de ce TP est d'étudier les pertes de charge, les facteurs de friction et de rugosité des canalisations (qui sont des tubes de matériaux différents, lisse ou rugueux) ou qui comportent des accidents de parcours (coudes) et d'en analyser l'influence de débit sur ces paramètres.

Schéma de fonctionnement du banc :

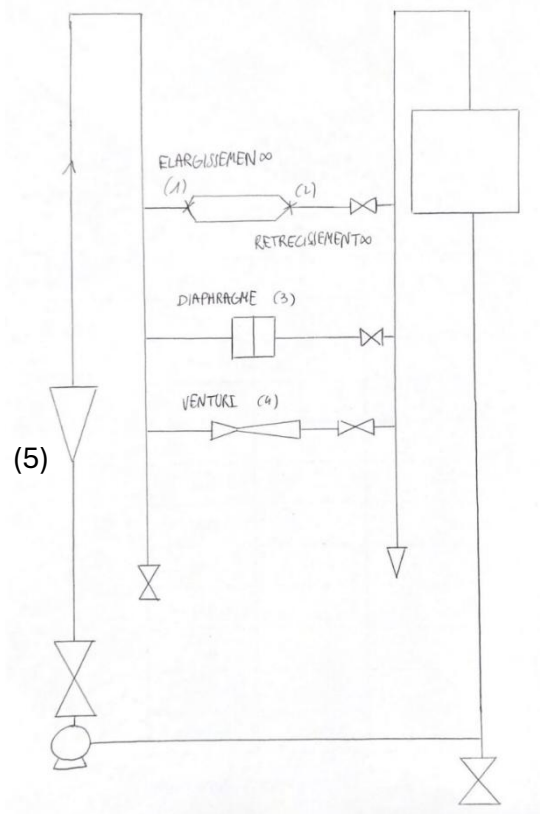


Figure 1

MANIPULATIONS DEMANDEES

L'objectif était donc de mesurer des deltas de pression aux bornes de différents organes déprimogènes. Pour cela nous avons connecté le débit d'eau aux tubes, en ouvrant les vannes, dans l'ordre :

- Le diaphragme (3)
- Le venturi (4)
- L'élargissement rétrécissement (1) / (2)

Nous avons donc changé le débit passant graduellement de 630 l/h à 6000l/h (5) puis lu à chaque fois sur le capteur la pression, à laquelle nous avons retranché la pression à vide (115 mbar).

1° - Venturi et diaphragme

Nous calculons en fonction du débit Q la différence de pression dans le diaphragme et le venturi.

La pression $P_0 = 115$ mbar d'où $\Delta P = P_{\text{mesuré}} - P_0$

Venturi		
Débit (l/h)	ΔP machine(mbar)	$\text{sqrt}(2*\Delta P/\rho)$
630	23	0,21493764
1000	55	0,33237619
1500	89	0,42280836
2000	152	0,55254844
2500	237	0,68995813
3000	331	0,8153847
3500	442	0,94223601
4000	554	1,05488094
4500	676	1,16525751
5000	841	1,2997103
5500	1025	1,4348632
6000	1228	1,57053546

Figure 2)a

Diaphragme		
Débit (l/h)	ΔP machine(mbar)	$\text{sqrt}(2*\Delta P/\rho)$
630	15	0,173577805
1000	33	0,257457491
1500	72	0,380289918
2000	125	0,501075963
2500	183	0,606281209
3000	249	0,707209746
3500	342	0,828822661
4000	434	0,933670051
4500	535	1,036634013
5000	685	1,172988756
5500	825	1,287287457
6000	980	1,403012697

Figure 2)b

La formule (1) suivante nous permet de tracer le débit Q en fonction de $\sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$:

$$Q = c_d ES \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} \quad (1)$$

Le tableau suivant est obtenu en unité SI.

Débit (m3/s)	$\sqrt{2 \cdot \Delta P / \rho}$ diaphragme	$\sqrt{2 \cdot \Delta P / \rho}$ Venturi
0,000175	1,735778053	2,149376427
0,00027778	2,574574915	3,323761922
0,00041667	3,802899178	4,228083609
0,00055556	5,010759632	5,525484404
0,00069444	6,062812094	6,8995813
0,00083333	7,072097459	8,153847043
0,00097222	8,288226606	9,422360104
0,00111111	9,336700507	10,54880941
0,00125	10,36634013	11,65257512
0,00138889	11,72988756	12,99710302
0,00152778	12,87287457	14,34863196
0,00166667	14,03012697	15,70535461

Figure 3)a

Nous pouvons dès lors tracer les régressions linéaires pour le diaphragme et le venturi.

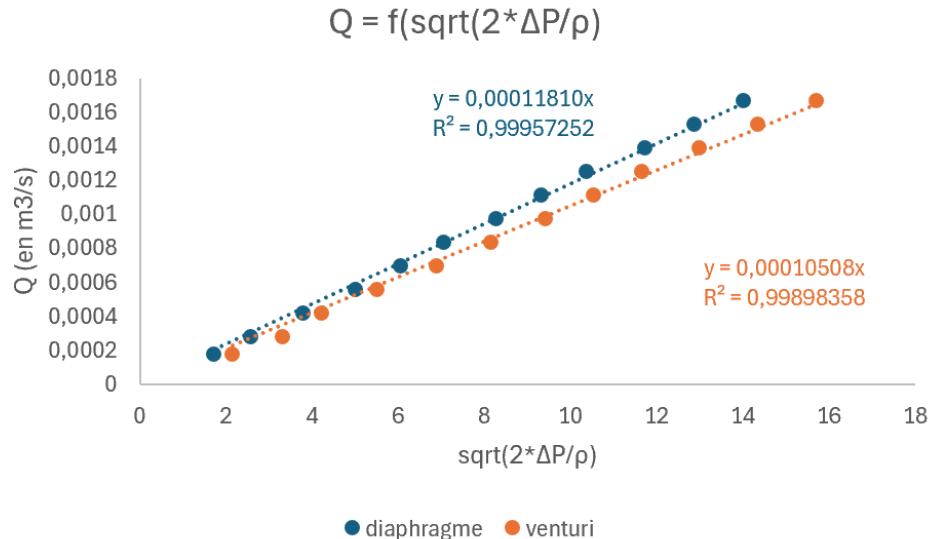


Figure 3

Les régressions linéaires ont chacune un $R^2 \sim 0,99$ très proche de 1. Nous obtenons les coefficients directeurs de chacune des droites valant $c_d ES$. Les relations suivantes établies sont valables pour les deux organes.

Détermination de c_d : (avec d le diamètre intérieur et D le diamètre extérieur)

- $E = \frac{1}{\sqrt{1-m^2}}$
- $m = \frac{d^2}{D^2}$
- $S = \pi \frac{D^2}{4}$

Pour le diaphragme : d = 15,75 mm et D = 25 mm

$$c_d ES = 0,0001181 \Rightarrow c_d = 0,556386038$$

Pour le venturi : d = 12,5 mm et D = 25 mm

$$c_d ES = 0,00010508 \Rightarrow c_d = 0,829078771$$

Les valeurs théoriques données par l'encadrante seraient d'environ 0.9 pour le venturi et 0.6 pour le diaphragme.

On peut donc calculer un écart relatif :

$$\frac{c_{d_théorique_dia} - c_{d_mesuré_dia}}{c_{d_théorique_dia}} = 0,07880137$$

$$\frac{c_{d_théorique_vent} - c_{d_mesuré_vent}}{c_{d_théorique_vent}} = 0,07268994$$

Les valeurs semblent donc être cohérentes ; les erreurs peuvent quant à elles venir de la mesure de la pression ou du débit.

On a donc que plus c_d est proche de 1, moins il perturbe l'écoulement ; cela peut expliquer pourquoi $c_{d_vent} > c_{d_dia}$ étant donné le diaphragme est juste un petit trou alors que le venturi est à des parois guidant le fluide (en forme de cône).

En général, le c_d est donné par le constructeur, ce genre de machine sert alors à trouver le débit en fonction de la pression, grâce à cette formule utilisée précédemment :

$$Q = c_d E S \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}}$$

2° - L'élargissement rétrécissement

Nous avons de la même manière calculé la pression en fonction du débit. Puis grâce au débit et la surface du tuyau, on peut calculer la vitesse : $U = \frac{Q}{S}$

Grâce à la vitesse on peut calculer $\frac{1}{2}\rho U^2$.

Puis on peut calculer E_v , qui change selon si l'on considère un élargissement ou un rétrécissement tel que :

$$-E_{v\text{-}\acute{e}la} = \frac{1}{2}\rho U^2 \left(1 - \frac{1}{16}\right) - \Delta P_{\text{mesurée}}$$

$$-E_{v\text{-}r\acute{e}t} = \frac{1}{2}\rho U^2 \left(\frac{1}{16} - 1\right) + \Delta P_{\text{mesurée}}$$

Enfin, une relation nous permet de lier e_v (ce que l'on cherche) avec $\frac{1}{2}\rho U^2$ et E_v comme ci-dessous :

$$e_v = \frac{E_v}{\frac{1}{2}\rho U^2}$$

Elargissement				
Débit (l/h)	ΔP machine (Pa)	U (m/s)	$0,5 \cdot \rho \cdot U^2$	E_v (Pa)
630	0	0,35650707	63,2760227	59,3212713
1000	20	0,56588424	159,425605	129,461505
1500	50	0,84882636	358,707612	286,288386
2000	120	1,13176848	637,702421	477,846019
2500	210	1,41471061	996,410032	724,134405
3000	280	1,69765273	1434,83045	1065,15354
3500	410	1,98059485	1952,96366	1420,90343
4000	530	2,26353697	2550,80968	1861,38408
4500	700	2,54647909	3228,3685	2326,59547
5000	830	2,82942121	3985,64013	2906,53762
5500	1040	3,11236333	4822,62456	3481,21052
6000	1170	3,39530545	5739,32179	4210,61417

Figure 4)a

Rétrécissement				
Débit (l/h)	ΔP machine (Pa)	U (m/s)	$0,5 \cdot \rho \cdot U^2$	E_v (Pa)
630	70	0,35650707	63,2760227	10,6787287
1000	150	0,56588424	159,425605	0,53849516
1500	280	0,84882636	358,707612	-56,288386
2000	510	1,13176848	637,702421	-87,846019
2500	820	1,41471061	996,410032	-114,13441
3000	1130	1,69765273	1434,83045	-215,15354
3500	1560	1,98059485	1952,96366	-270,90343
4000	1970	2,26353697	2550,80968	-421,38408
4500	2510	2,54647909	3228,3685	-516,59547
5000	3100	2,82942121	3985,64013	-636,53762
5500	3540	3,11236333	4822,62456	-981,21052
6000	4130	3,39530545	5739,32179	-1250,6142

Figure 4)b

On peut donc tracer E_v en fonction de $\frac{1}{2}\rho U^2$ pour trouver e_v :

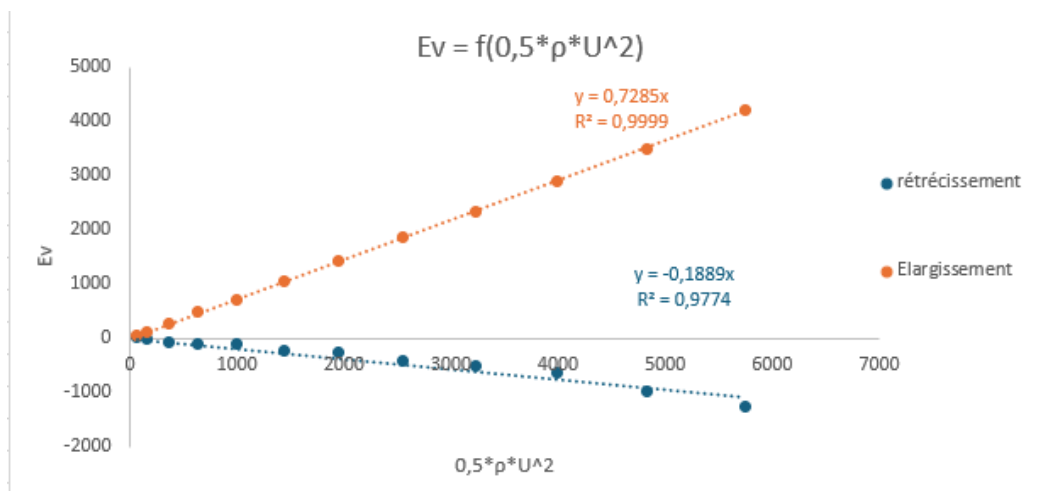


Figure 5)

La régression linéaire de l'élargissement a un $R^2 \sim 0,99$ très proche de 1. Nous obtenons alors le coefficient directeur de cette droite valant $e_{v_éla} = 0,7285 (= k)$.

Cependant, la courbe du rétrécissement ne donne pas une bonne régression et un coefficient directeur négatif, ce qui n'est pas physiquement correct. Cela est due, comme précisé par l'encadrante, à un dysfonctionnement des mesures (de pression) sur le rétrécissement.

En comparant avec les valeurs de la littératures, le l'élargissement et rétrécissement étant sur le machine progressif (et non brusque), on a que :

$$-k_{éla} = (1 - \frac{S_1}{S_2})^2 \sin(\alpha) \quad \text{Avec ici } \alpha=45^\circ ; \text{ puis } D_1=25\text{mm et } D_2=50\text{mm}$$

$$= 0,3977$$

$$-k_{rét} = 0,07 \text{ pour } 30 < \alpha \leq 45$$

On peut donc calculer un écart relatif :

$$\frac{k_{éla_mes} - k_{éla_théo}}{k_{éla_théo}} = 0,83$$

L'écart est plutôt grand, pouvant montrer des incertitudes au niveau des mesures de pression ou de débit, comme pour la partie 1.

Malgré cela, on voit que $k_{\text{éla}} > k_{\text{rét}}$, cela peut être expliqué par le fait que plus k est grand, plus le fluide a de collision.

En effet, lors de l'élargissement, le fluide rebondit sur les parois en sortant du tuyau, menant à des collisions et donc à une perte d'énergie ; alors que dans le cas du rétrécissement, le fluide est guidé dans le tuyau, évitant les collisions.

Conclusion :

En conclusion, plus c_d est grand, moins il perturbe l'écoulement. On remarque que $c_{d_{\text{vent}}} > c_{d_{\text{dia}}}$, ceci étant due à la forme des deux organes. Finalement, ce type d'installation permet de connaître débit à partir d'une perte de charge.

Puis que $k_{\text{éla}} > k_{\text{rét}}$, étant donné que le liquide est guidé pour un rétrécissement, k ayant une influence directe sur les collisions et les pertes d'énergies.